Resumen Sintaxis

Operaciones Básicas

- `+`, -, * , `/`: Operadores aritméticos básicos
- `^`: Exponenciación (ej. 2^3 = 8)
- `.*`, `./`, `.^`: Operaciones elemento a elemento para matrices/vectores
- `pi`, `e`: Constantes matemáticas predefinidas
- `==`, `~=`, `<`, `>`, `<=`, `>=`: Operadores de comparación

Funciones Matemáticas

- `sqrt(x)`: Raíz cuadrada
- `exp(x)`: Exponencial (e^x)
- `log(x)`: Logaritmo natural (base e)
- `log10(x)`: Logaritmo base 10
- `sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)`: Funciones trigonométricas (en radianes)
- `abs(x)`: Valor absoluto
- `round(x)`, `floor(x)`, `ceil(x)`: Redondeo, truncamiento por abajo y por arriba

Creación de Vectores y Matrices

- `[a b c]`: Crear vector fila
- `[a; b; c]`: Crear vector columna
- `[a b c; d e f]`: Crear matriz (2×3)
- `a:b`: Vector con valores desde a hasta b con incremento 1
- `a:step:b`: Vector desde a hasta b con incremento step
- `linspace(a,b,n)`: n valores espaciados uniformemente entre a y b
- `zeros(m,n)`: Matriz m×n de ceros

- `ones(m,n)`: Matriz m×n de unos
- `eye(n)`: Matriz identidad de n×n
- `rand(m,n)`: Matriz m×n de números aleatorios entre 0 y 1
- `diag(v)`: Matriz diagonal con los elementos del vector v
- `diag(A)`: Extraer la diagonal de la matriz A
- `tril(A)`: Extrae la parte triangular inferior de A
- `triu(A)`: Extrae la parte triangular superior de A

Descomposiciones y Operaciones con Matrices

- `A'`: Transpuesta de A
- `inv(A)`: Matriz inversa de A
- `det(A)`: Determinante de A
- `rank(A)`: Rango de la matriz A
- `A\b`: Resolver el sistema de ecuaciones Ax = b
- `[L,U] = lu(A)`: Factorización LU de A
- `[Q,R] = qr(A)`: Factorización QR de A
- `[U,S,V] = svd(A)`: Descomposición en valores singulares de A
- `[V,D] = eig(A)`: Calcula los valores y vectores propios de A
- `norm(A)`: Norma de la matriz A (por defecto, norma-2)
- `norm(A,1)`: Norma-1 de A (máxima suma de columnas en valor absoluto)
- `norm(A,inf)`: Norma infinito de A (máxima suma de filas en valor absoluto)
- `cond(A)`: Número de condición de A
- `trace(A)`: Traza de la matriz A (suma de elementos diagonales)

Manipulación de Matrices

- `A(i,j)`: Elemento en la fila i, columna j

- `A(i,:)`: Fila i completa
- `A(:,j)`: Columna j completa
- `A(i:j,k:l)`: Submatriz de las filas i a j y columnas k a l
- `A(:)`: Todos los elementos de A como un vector columna
- `[A B]`: Concatenar matrices horizontalmente (añadir columnas)
- `[A; B]`: Concatenar matrices verticalmente (añadir filas)
- `reshape(A,m,n)`: Reorganiza los elementos de A en una matriz m×n
- `repmat(A,m,n)`: Repite la matriz A en un arreglo de bloques m×n
- `rot90(A)`: Rota la matriz A 90 grados en sentido antihorario
- `fliplr(A)`, `flipud(A)`: Invierte A horizontalmente o verticalmente

Propiedades de Matrices

- `size(A)`: Devuelve las dimensiones de A
- `length(v)`: Devuelve la longitud del vector v
- `isdiag(A)`: Comprueba si A es una matriz diagonal
- `issymmetric(A)`: Comprueba si A es simétrica
- `istril(A)`, `istriu(A)`: Comprueba si A es triangular inferior o superior
- `isempty(A)`: Comprueba si A está vacía
- `isequal(A,B)`: Comprueba si A y B son iguales

Solución de Sistemas Lineales

- `x = A\b`: Solución del sistema Ax = b (método directo)
- `x = linsolve(A,b)`: Otra forma de resolver Ax = b
- `[x,flag] = pcg(A,b)`: Gradiente conjugado precondicionado para sistemas simétricos
- `[x,flag] = gmres(A,b)`: GMRES para sistemas no simétricos

Operaciones con Polinomios

- `polyval(p,x)`: Evalúa el polinomio p en el punto x
- `polyout(p,'x')`: Muestra el polinomio p en formato legible
- `roots(p)`: Calcula las raíces del polinomio p
- `conv(p,q)`: Multiplica los polinomios p y q

Gráficos

- `plot(x,y)`: Dibuja y versus x
- `plot(x,y,'r-o')`: Dibuja con especificación de estilo
- `semilogx(x,y)`, `semilogy(x,y)`, `loglog(x,y)`: Gráficos con escala logarítmica
- `hold on`: Mantiene el gráfico actual para añadir más curvas
- `hold off`: Libera el gráfico
- `title('texto')`: Añade título al gráfico
- `xlabel('texto')`, `ylabel('texto')`: Etiquetas para los ejes
- `legend('curva1', 'curva2')`: Añade leyenda al gráfico
- `grid on`: Muestra cuadrícula en el gráfico
- `axis([xmin xmax ymin ymax])`: Establece los límites de los ejes

Programación

- `if condición ... elseif ... else ... endif`: Estructura condicional
- `for i=inicio:paso:fin ... endfor`: Bucle for
- `while condición ... endwhile`: Bucle while
- `function [salida1, salida2] = nombre(entrada1, entrada2) ... endfunction`: Definición de función
- `tic; ... toc`: Mide el tiempo de ejecución del código

Archivo y Directorio

- `cd directorio`: Cambiar directorio
- `pwd`: Mostrar directorio actual
- `ls`: Listar archivos en el directorio actual
- `load archivo`: Cargar datos desde un archivo
- `save archivo variable`: Guardar variable en un archivo
- `addpath('ruta')`: Añadir una ruta al path de búsqueda de Octave

Ayuda y Depuración

- `help comando`: Muestra ayuda sobre un comando específico
- `lookfor palabra`: Busca comandos relacionados con una palabra clave
- `who`: Muestra las variables definidas
- `whos`: Muestra variables con más detalles (tamaño, memoria)
- `clear`: Elimina todas las variables
- `clear variable`: Elimina una variable específica
- `disp(variable)`: Muestra el valor de una variable